PLAI
PÔLE LIÉGEOIS D'ACCOMPAGNEMENT VERS UNE ÉCOLE INCLUSIVE

Matheasy : mode d'emploi

Matheasy fonctionne dans les **documents texte** (.docx) et, depuis la version 0.13, dans les **PDF** (voir section 9). Le panneau Matheasy s'ouvre à droite du document. En haut : les palettes et le champ de saisie. En dessous, trois outils repliés : **Annoter**, **Graphique**, **Tableau**. Clique sur leur titre pour les ouvrir. Matheasy se souvient, sur ton ordinateur, des outils que tu as laissés ouverts.

> Matheasy a besoin d'une connexion internet au moment où on l'ouvre (l'interface d'ONLYOFFICE se charge en ligne). Sans connexion, un message rouge l'indique.

1. Écrire une formule

1. Place le curseur dans le document, ouvre Plugins → Matheasy.
2. Tape dans le champ, ou clique sur les boutons des palettes (Structures, Symboles, Grec, Analyse, Ensembles & logique, Fonctions, Probabilités).
3. Clique sur **Insérer dans le document** : la formule arrive dans le document comme équation modifiable.

> Touche `Entrée` : nouvelle ligne dans le champ. Chaque ligne devient un paragraphe du document. Idéal pour une résolution pas à pas.

Multiplication : le point du clavier devient un point de multiplication centré (`3.(x+9)` → 3·(x+9)), car en FWB la virgule est le séparateur décimal. Pour garder un vrai point, décoche « Le point du clavier = multiplication ». La touche `*` donne aussi le point centré.

Espaces : la barre d'espace insère un espace dans la formule (« si x = -9 »). Pour sortir d'une fraction, d'une racine ou d'un exposant, utilise la flèche `→`.

2. Une résolution avec commentaires

Bouton **+ Commentaire** : ajoute un texte à droite de la ligne (« on multiplie les deux membres par 6 »). L'écart et l'italique se règlent sous le champ.

3. Numéroter des exercices

Bouton **+ Exercice** : ajoute une ligne de titre « Exercice 1 », puis « Exercice 2 »… Le numéro suit le nombre de titres déjà présents dans le champ. Le titre arrive dans le document comme texte ordinaire, la formule en dessous.

4. Cases à compléter (enseignant)

Boutons □/□ (fraction) et √□ (racine) : laisse les cases vides. Dans le document, l'élève clique dans la case et tape : la case disparaît.

> Limite : une case vide n'existe qu'à l'intérieur d'une structure (fraction, racine…). Il n'y a pas de « trou » isolé.

5. Modifier ou compléter une formule existante

Je veux…	Je fais…
Corriger une formule	Sélectionne-la (ou place le curseur sur sa ligne), clic droit → *Modifier avec Matheasy*, ou bouton **Modifier la formule sélectionnée**. Change, puis **Insérer** : l'ancienne est remplacée.
Ajouter la solution sous l'énoncé	Charge l'énoncé comme ci-dessus, **Effacer**, écris la solution, puis **Insérer à la suite** : l'énoncé reste, la solution s'ajoute en dessous.
Modifier toute une résolution	Sélectionne toutes les lignes (elles se suivent), puis **Modifier la formule sélectionnée**.
Renoncer	Bouton **Annuler** du bandeau.

> Si ONLYOFFICE refuse une des lignes au moment du remplacement, Matheasy annule tout : le document reste comme avant, sans doublon. Un message le signale.

6. Annoter (élève ou enseignant)

Ouvre l'outil **Annoter la sélection**. Sélectionne une partie de la formule dans le document, puis choisis une couleur ou **Barrer**. L'option « Couleur des lignes insérées » colore les nouvelles

formules (bleu, vert, rouge) : pratique pour distinguer le travail de l'élève.

Encadré (palette Structures) : encadre la sélection du champ, ou toute la ligne si rien n'est sélectionné.

7. Graphique d'une fonction

1. Écris la fonction sur la 1re ligne du champ, par exemple `x^2-4` ou `sin x`. Une 2e ligne trace une seconde fonction g.
2. Ouvre l'outil **Graphique de la fonction**. La courbe se trace toute seule ; règle l'intervalle avec **x de … à ….**
3. **Insérer le graphique dans le document** : la courbe arrive comme image.

Réglage	Effet
Case **Afficher les zéros et les intersections calculés** (décochée par défaut)	Cochée : les zéros de f et g et les points où f(x) = g(x) sont marqués et écrits. Décochée : la courbe seule. À laisser décochée quand l'élève doit trouver lui-même les zéros ou résoudre l'équation. Vaut aussi pour l'image insérée.
Copier + ouvrir GeoGebra	Copie la commande (ex. `f(x)=x^(2)-4`) et ouvre GeoGebra dans le navigateur. Colle-la avec `Ctrl` + `V` dans la barre de saisie.

> Le traceur comprend les polynômes, fractions, racines, valeurs absolues, sin, cos, tan, ln, log, exp. Une équation qui n'est pas une fonction de x (cercle…) : passe par GeoGebra. Les valeurs affichées sont des approximations à 0,001 près.

8. Tableau de signes, de variations, Horner

1. Place le curseur sur la ligne sous laquelle le tableau doit arriver.
2. Ouvre l'outil **Tableau avec traits**, choisis le modèle et le nombre de colonnes (1re colonne = étiquettes x, f(x)… ; puis une colonne par valeur).
3. **Insérer le tableau** : un vrai tableau du document, avec traits. Remplis ensuite les cases au clavier, ou avec Matheasy (curseur dans la case, puis Insérer).

La palette **Fonctions** fournit les signes utiles dans les cases : ↗, ↘, +∞, −∞, 0, +, −.

9. Dans un PDF

Ouvre le PDF dans ONLYOFFICE, puis Matheasy : un bandeau vert « Dans un PDF » apparaît en haut du panneau.

1. Clique sur **Modifier PDF**, puis **Insertion**, puis **Zone de texte**, et trace un cadre à l'endroit voulu.
2. Clique **dans** ce cadre.
3. Écris la formule ou la résolution dans Matheasy, puis **Insérer dans le document**.

> **Astuce :** la formule arrive centrée dans la zone de texte. Clique dans la zone et appuie sur `Tab` : elle se place à gauche.

Ce qui marche	Ce qui ne marche pas
Formule et résolution sur plusieurs lignes, en une seule équation, commentaires compris (dans une colonne à droite). La formule reste modifiable dans ONLYOFFICE (barre Équation), même après enregistrement et réouverture. Graphique de la fonction : posé sur la page, à 25 mm du bord gauche et 40 mm du haut, à déplacer en mode Modifier PDF. Couleur « mode élève », point = multiplication.	Les lignes d'une résolution restent centrées entre elles : pas d'alignement sur le signe =. (Le bloc entier se place à gauche avec `Tab`.) « Modifier la formule sélectionnée » : une formule du PDF ne se recharge pas dans Matheasy ; on la corrige dans ONLYOFFICE. Outils masqués dans un PDF : annotation couleur/barré (utilise la barre Commentaire d'ONLYOFFICE) et tableau à traits.

> Dans les autres lecteurs (Edge, Chrome, Acrobat), la formule s'affiche correctement mais ne se modifie pas. Pour un travail à reprendre souvent, préfère un document Word (.docx).

Limites connues

- Les fractions écrites dans une ligne de texte sont affichées plus petites : c'est le comportement d'ONLYOFFICE.
- Dans le champ du panneau, la sélection à la souris ne marche pas : clic droit → « Tout sélectionner ».
- Pas de double-clic sur une formule du document pour l'ouvrir : utilise le clic droit ou le bouton « Modifier ».

- Commandes non prises en charge par ONLYOFFICE : barré dans la formule (`\cancel`), couleur dans la formule (`\color`). Utilise l'outil Annoter, qui agit sur le document.

Un problème ? Note les étapes et envoie-les à l'auteur.

Matheasy v0.13.0 — Jean-François Beguin, Référent numérique, PLAI · https://jfb4plai.com · Code sous licence PolyForm Noncommercial 1.0.0 · Logo PLAI : tous droits réservés.